

RDP

Restaurant / POS System

Rancangan Desain Perangkat Lunak

Nama Proyek	Restaurant / POS System
Versi Dokumen	1.1
Tanggal	8 Juni 2026
Status	Draft v1.1 — Review Stakeholder
Referensi	Workflow Diagram — Restaurant / POS System Workflow
Distribusi Utama	Project Owner, Project Manager, Tim Developer, Tim QA

Dokumen ini bersifat rahasia dan untuk keperluan internal proyek.

Daftar Isi

1. Pendahuluan
2. Ruang Lingkup Sistem
3. Stakeholder & Peran Pengguna
4. Alur Bisnis (Business Process)
5. Kebutuhan Fungsional
6. Kebutuhan Non-Fungsional
7. Arsitektur Sistem
8. Desain Database
9. Desain Modul & API
10. Desain Antarmuka (UI/UX)
11. Integrasi Eksternal
12. Keamanan & Hak Akses
13. Aturan Bisnis (Business Rules)
14. Strategi Pengujian
15. Deployment & Operasional
16. Rencana Pengembangan (Milestone)
17. Glosarium
18. Lampiran

Lampiran (Bab 18)

- **Lampiran A** — Diagram status order
- **Lampiran B** — Diagram status item di dapur
- **Lampiran C** — Format nomor transaksi
- **Lampiran D** — Rumus perhitungan tagihan
- **Lampiran E** — Checklist review dokumen
- **Lampiran F** — Arsitektur dual-client (Dashboard Web + Mobile Application)

Ringkasan Eksekutif

Tujuan Dokumen

Dokumen Rancangan Desain Perangkat Lunak (RDP) ini merupakan acuan resmi perancangan sistem Point of Sale (POS) untuk restoran dan kafe. Dokumen ditujukan bagi pemangku kepentingan bisnis dan tim teknis sebagai dasar review, validasi kebutuhan, dan persetujuan pengembangan.

Ruang Lingkup Sistem

Sistem POS terintegrasi yang mencakup manajemen pemesanan, Kitchen Display System (KDS), pemrosesan pembayaran, pengelolaan inventori bahan baku, serta pelaporan dan analitik penjualan harian.

Arsitektur Dual-Client

Sistem diimplementasikan dalam dua aplikasi klien yang terintegrasi pada satu backend:

1. Dashboard Web (pos-app) — dioperasikan oleh Admin, Manager, Inventory, dan Kitchen Staff melalui peramban web pada PC atau laptop.
2. Mobile Application (pos-mobile) — dioperasikan oleh Kasir dan Waiter pada perangkat Android dan iOS.

Kedua aplikasi klien menggunakan basis data dan server API yang sama.

Alur Bisnis Utama

Sistem mengakomodasi lima alur bisnis: Order, Kitchen, Payment, Inventory, dan Reports & Analytics. Setiap alur terintegrasi secara otomatis untuk menjaga konsistensi data transaksi dan persediaan.

Status Implementasi

Fase 1 (MVP) dan Fase 2 (Enhancement) telah diselesaikan. Arsitektur dual-client (Dashboard Web dan Mobile Application) telah diimplementasikan. Fase 3 (Scale) — meliputi multi-outlet, program loyalitas, dan menu digital pelanggan — belum dimulai.

Ruang Review Stakeholder

Stakeholder diminta melakukan review terhadap alur bisnis (Bab 4), kebutuhan fungsional (Bab 5), pembagian peran (Bab 3), serta rencana pengembangan (Bab 16). Catatan revisi dapat dicantumkan pada Formulir Review Stakeholder di bagian Kontrol Dokumen.

Panduan Pembacaan Dokumen

Peran Pembaca	Bab yang Direkomendasikan
Project Owner / Pemilik Bisnis	Ringkasan Eksekutif, Bab 1, 4, 16
Manager Operasional	Bab 3, 4, 5, 13, 16
Kasir / Waiter (End-User)	Bab 4.1–4.3, Bab 10, Lampiran F
Kitchen Staff	Bab 4.2, Bab 10.3
Inventory Staff	Bab 4.4, Bab 5.6, Bab 10
Tim IT / Developer	Bab 7, 8, 9, 12, 15
Tim QA	Bab 5, 13, 14

Keterangan Prioritas Kebutuhan Fungsional (Bab 5)

Must — kebutuhan wajib pada rilis awal. | Should — kebutuhan yang sangat direkomendasikan. | Could — kebutuhan opsional yang dapat ditunda ke fase berikutnya. Setiap kebutuhan memiliki kode ID (contoh: FR-ORD-001) untuk pelacakan implementasi dan pengujian.

Daftar Istilah Utama

Istilah	Definisi
POS	Point of Sale; sistem kasir dan manajemen transaksi penjualan
KDS	Kitchen Display System; antarmuka digital pesanan di area dapur
Dashboard	Aplikasi web manajemen, pelaporan, dan konfigurasi sistem
Mobile App	Aplikasi native Android/iOS untuk operasional kasir dan waiter
Modifier	Opsi tambahan pada item menu (tingkat pedas, ukuran, dan sejenisnya)
Void	Pembatalan order sebelum pembayaran dilakukan
Refund	Pengembalian dana setelah transaksi pembayaran
Shift	Periode operasional kasir, meliputi pembukaan dan penutupan modal
BOM	Bill of Materials; komposisi bahan baku per item menu
QRIS	Quick Response Code Indonesian Standard; metode

	pembayaran digital
Split Bill	Pembagian tagihan berdasarkan item atau porsi pembayaran

Kontrol Dokumen

Riwayat Revisi

Versi	Tanggal	Penulis	Keterangan Perubahan
1.0	8 Juni 2026	Tim Pengembang	Rilis awal berdasarkan workflow diagram
1.1	8 Juni 2026	Tim Pengembang	Fase 2, arsitektur dual-client, status implementasi, Lampiran F

Status Implementasi

Komponen	Status	Keterangan
Fase 1 — MVP	Selesai	Order, KDS, pembayaran tunai/kartu, inventori, laporan harian
Fase 2 — Enhancement	Selesai	Modifier, split bill, QRIS, void, shift management, stock opname
Dashboard Web	Selesai	Pelaporan, manajemen menu, inventori, supplier, konfigurasi, KDS
Mobile Application (Android/iOS)	Selesai	Pemesanan, pembayaran, dan manajemen shift untuk kasir dan waiter
Fase 3 — Scale	Belum Dimulai	Multi-outlet, program loyalitas, menu digital pelanggan, integrasi delivery

Distribusi Dokumen

Penerima	Tujuan Distribusi	Tingkat Akses
Project Owner	Pengambilan keputusan bisnis dan persetujuan proyek	Full
Manager Operasional	Validasi kesesuaian alur operasional outlet	Full
Tim Developer	Implementasi dan pemeliharaan	Full

	sistem	
Tim QA	Perencanaan dan eksekusi pengujian	Bab 5, 13, 14
Stakeholder Bisnis	Review kebutuhan dan ruang lingkup	Ringkasan Eksekutif, Bab 4, 16

Formulir Review Stakeholder

Petunjuk Pengisian

Stakeholder mengisi kolom Persetujuan (Ya/Tidak) dan mencantumkan catatan revisi pada kolom Keterangan. Formulir diserahkan kepada tim proyek sebelum dimulainya pengembangan Fase 3.

No	Aspek Review	Persetujuan (Ya/Tidak)	Keterangan / Usulan Revisi
1	Kesesuaian alur bisnis pemesanan, dapur, dan pembayaran dengan operasional outlet		
2	Kesesuaian pembagian fungsi Dashboard Web dan Mobile Application		
3	Kelengkapan dan kecukupan daftar kebutuhan fungsional (Bab 5)		
4	Kesesuaian matriks hak akses per peran pengguna (Bab 3)		
5	Kecukupan metode pembayaran yang didukung (tunai, kartu, QRIS)		
6	Kesesuaian kebutuhan pelaporan dan analitik (Bab 5.7) dengan kebutuhan bisnis		
7	Prioritas fitur Fase 3 yang perlu didahulukan (Bab		

	16)		
8	Kebutuhan tambahan yang belum tercakup dalam dokumen		

1. Pendahuluan

Uraian Singkat Bab

Bab ini memuat latar belakang proyek, tujuan sistem, serta definisi istilah utama yang digunakan dalam dokumen.

1.1 Latar Belakang

Restoran dan kafe membutuhkan sistem Point of Sale (POS) terintegrasi yang mampu mengelola seluruh siklus operasional — mulai dari penerimaan pesanan pelanggan, persiapan di dapur, pembayaran, pengelolaan stok bahan baku, hingga pelaporan analitik bisnis.

Dokumen ini merupakan **Rancangan Desain Perangkat Lunak (RDP)** yang mendefinisikan kebutuhan, arsitektur, dan spesifikasi teknis sistem POS berdasarkan workflow yang telah ditetapkan.

1.2 Tujuan Sistem

No	Tujuan
1	Mempercepat proses pemesanan dan pembayaran di front-of-house
2	Menyinkronkan pesanan secara real-time ke dapur melalui Kitchen Display System (KDS)
3	Mendukung multi-metode pembayaran (tunai, kartu, dompet digital)
4	Mengelola stok bahan baku secara otomatis berdasarkan resep
5	Menyediakan laporan penjualan dan analitik bisnis real-time
6	Meningkatkan akurasi data transaksi dan mengurangi human error

1.3 Definisi Singkat

- **POS** — Point of Sale; sistem kasir dan manajemen transaksi penjualan.
- **KDS** — Kitchen Display System; layar digital di dapur untuk menampilkan pesanan.
- **Front-of-House (FOH)** — Area pelayanan pelanggan (kasir, meja, waiter).
- **Back-of-House (BOH)** — Area operasional belakang (dapur, gudang, inventory).
- **BOM** — Bill of Materials; daftar bahan baku per menu (resep).

2. Ruang Lingkup Sistem

Uraian Singkat Bab

Bab ini mendefinisikan ruang lingkup fungsional sistem, fitur yang berada di luar cakupan (out of scope), serta asumsi dan ketergantungan operasional.

2.1 Dalam Ruang Lingkup (In Scope)

Modul	Deskripsi
Order Management	Pembuatan, edit, konfirmasi, dan pengiriman pesanan
Table Management	Manajemen meja (dine-in) dan mode takeaway
Menu Management	Kategori menu, item, harga, modifier, ketersediaan
Kitchen Display System (KDS)	Tampilan pesanan dapur, status persiapan
Payment Processing	Tagihan, multi-metode bayar, struk
Inventory Management	Stok bahan, auto-deduct, alert, restock
Reporting & Analytics	Laporan harian, kategori, performa staff
User & Role Management	Autentikasi, otorisasi per peran
Receipt Management	Cetak fisik & e-receipt

2.2 Di Luar Ruang Lingkup (Out of Scope) — Fase 1

Item	Keterangan
Aplikasi mobile pelanggan (self-order)	Dapat ditambahkan di fase berikutnya
Integrasi akuntansi penuh (ERP)	Hanya export data dasar
Loyalty program / membership	Fase 3
Reservasi meja online	Fase 3
Multi-cabang / franchise	Fase 3
Delivery aggregator (GoFood, GrabFood)	Fase 3

2.3 Asumsi & Ketergantungan

- Outlet memiliki koneksi internet stabil (dengan mode offline fallback).
- Perangkat kasir: **aplikasi mobile Android/iOS** (atau tablet) dengan printer thermal (opsional).
- Dashboard manajemen diakses via web browser (PC/laptop).

- Dapur memiliki layar terpisah untuk KDS.
- Data menu dan resep (BOM) sudah disiapkan oleh manajemen outlet.
- Pembayaran kartu memerlukan terminal POS pihak ketiga (jika digunakan).

3. Stakeholder & Peran Pengguna

Uraian Singkat Bab

Bab ini menguraikan pemangku kepentingan, pembagian peran pengguna, dan matriks hak akses. Kasir dan waiter mengoperasikan aplikasi mobile; admin, manager, inventory, dan kitchen mengoperasikan dashboard web.

3.1 Stakeholder

Stakeholder	Peran	Kepentingan
Owner / Pemilik	Pengambil keputusan bisnis	Laporan revenue, profit, performa outlet
Manager	Operasional harian	Monitoring stok, staff, penjualan
Kasir / Cashier	Front-of-house	Proses order & pembayaran cepat
Waiter / Server	Pelayanan meja	Input order, update status meja
Kitchen Staff	Dapur	Melihat & menyelesaikan pesanan via KDS
Inventory Staff	Gudang	Restock, update stok, terima alert
System Admin	IT / setup	Konfigurasi sistem, user, backup

3.2 Matriks Peran & Hak Akses

Fitur	Admin	Manager	Cashier	Waiter	Kitchen	Inventory
Dashboard & Reports	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Kelola Menu	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Kelola User	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Buat / Edit Order	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Proses Pembayaran	☒	☒	☒	☒	☒	☒
KDS — Update Status	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Kelola Inventory	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Void / Refund	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Export Laporan	☒	☒	☒	☒	☒	☒

⚠️ * Void/refund oleh Cashier memerlukan approval Manager (opsional, configurable).

Keterangan Versi 1.1: Peran Kasir dan Waiter mengoperasikan **Mobile Application** (Android/iOS). Peran Admin, Manager, Inventory, dan Kitchen mengoperasikan **Dashboard Web**. Rincian pembagian fungsi tercantum pada Lampiran F.

3.3 Persona Pengguna

Persona 1 — Rina (Cashier)

- Usia 24, pengguna aktif smartphone
- Butuh: input order cepat, hitung kembalian otomatis, cetak struk
- Pain point: antrian panjang saat peak hour

Persona 2 — Budi (Kitchen Staff)

- Usia 30, fokus ke kecepatan dapur
- Butuh: daftar pesanan jelas, urutan prioritas, notifikasi order baru
- Pain point: kertas order hilang/rusak

Persona 3 — Andi (Manager)

- Usia 35, butuh gambaran bisnis harian
- Butuh: laporan penjualan, stok menipis, performa shift
- Pain point: data manual tidak akurat

4. Alur Bisnis (Business Process)

Uraian Singkat Bab

Bab ini mendeskripsikan lima alur bisnis utama: pemesanan, dapur, pembayaran, inventori, serta pelaporan dan analitik.

Berdasarkan workflow diagram, sistem terdiri dari **5 alur utama** yang saling berinteraksi.

4.1 Order Flow (Alur Pemesanan)

Customer Arrives

- Select Table / Takeaway
- Browse Menu
- Add Items to Order
- Review & Confirm Order
- Send to Kitchen

Step	Aktor	Input	Output	Sistem
Customer Arrives	Waiter/Cashier	—	Sesi order baru	Buat record order draft
Select Table/Takeaway	Waiter/Cashier	Nomor meja / tipe order	Order terikat meja atau takeaway	Update <code>orders.order_type</code> , <code>table_id</code>
Browse Menu	Waiter/Cashier	—	Daftar menu tampil	Query menu aktif per kategori
Add Items	Waiter/Cashier	Item, qty, modifier, notes	Line items order	Insert <code>order_items</code>
Review & Confirm	Waiter/Cashier	Konfirmasi	Order status = <code>confirmed</code>	Validasi stok & harga
Send to Kitchen	Sistem (auto)	Order confirmed	Ticket di KDS	Trigger KDS + inventory deduct

4.2 Kitchen Flow (Alur Dapur)

Kitchen Display (KDS)

- Prepare Items
- Mark Ready
- Serve / Notify Customer

Step	Aktor	Input	Output	Sistem
KDS Display	Kitchen Staff	—	Daftar order masuk	Real-time push/WebSocket
Prepare Items	Kitchen Staff	—	Status = <code>preparing</code>	Update <code>order_items.status</code>

Mark Ready	Kitchen Staff	Tap "Ready"	Status = ready	Notifikasi ke waiter/kasir
Serve/Notify	Waiter	—	Status = served	Update order, bebaskan meja (jika perlu)

4.3 Payment Flow (Alur Pembayaran)

Request Bill

- Generate Receipt / Invoice
- Select Payment Method
 - └─ Cash
 - └─ Card (POS Terminal)
 - └─ Digital Wallet
- Payment Confirmed
- Print / Send E-Receipt

Step	Aktor	Input	Output	Sistem
Request Bill	Cashier	Order ID	Ringkasan tagihan	Kalkulasi subtotal, tax, service, diskon
Generate Receipt	Sistem	Order data	Invoice number	Generate receipts record
Select Payment	Cashier	Metode + nominal	Payment record	Insert payments
Payment Confirmed	Sistem	Pembayaran valid	Order status = paid	Update order, trigger report log
Print/E-Receipt	Cashier/Sistem	—	Struk fisik/digital	Cetak thermal / kirim email/WA

4.4 Inventory Flow (Alur Inventori)

Auto-Deduct Ingredients

- Check Stock Levels
- Low Stock Alert
- Restock / Supplier Order
- Update Inventory

Step	Trigger	Input	Output	Sistem
Auto-Deduct	Order confirmed	BOM per menu item	Stok berkurang	Kurangi ingredient_stocks
Check Stock	Setelah deduct	—	Level stok terkini	Query & bandingkan threshold
Low Stock Alert	Stok < minimum	—	Notifikasi alert	Push notif ke inventory staff

Restock	Inventory staff	Qty masuk, supplier	Purchase order	Insert stock_movements
Update Inventory	Restock selesai	—	Stok terbaru	Update ingredient_stocks

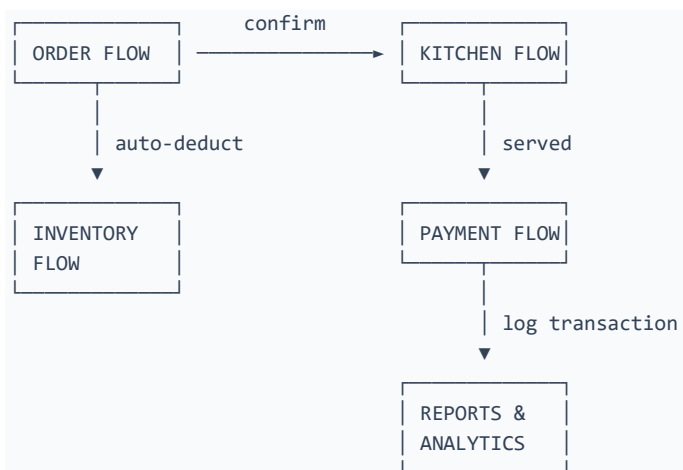
4.5 Reports & Analytics Flow (Alur Laporan)

Log All Transactions

- Daily Sales Summary
- Revenue by Category
- Staff Performance
- Export / Dashboard View

Step	Trigger	Data	Output
Log Transactions	Payment confirmed	Order, payment, items	Record di transaction_logs
Daily Summary	End of day / on-demand	Aggregasi transaksi	Total sales, orders, avg ticket
Revenue by Category	On-demand	Per kategori menu	Breakdown pendapatan
Staff Performance	On-demand	Per user/shift	Jumlah order, revenue, waktu rata-rata
Export/Dashboard	Manager request	Filtered data	PDF, Excel, chart dashboard

4.6 Diagram Interaksi Antar Modul



5. Kebutuhan Fungsional

Uraian Singkat Bab

Bab ini memuat daftar kebutuhan fungsional beserta identifikasi unik (ID) untuk keperluan pelacakan implementasi dan pengujian.

Keterangan Tingkat Prioritas

Must — kebutuhan wajib pada rilis awal. | Should — kebutuhan yang sangat direkomendasikan. | Could — kebutuhan opsional yang dapat ditunda ke fase berikutnya.

Setiap kebutuhan diberi ID unik untuk tracking implementasi dan testing.

5.1 Modul Order Management

ID	Kebutuhan	Prioritas	Keterangan
FR-ORD-001	Sistem dapat membuat order baru (draft)	Must	Auto-generate order number
FR-ORD-002	Sistem dapat memilih tipe order: dine-in atau takeaway	Must	Default: dine-in
FR-ORD-003	Sistem dapat mengaitkan order dengan meja	Must	Hanya untuk dine-in
FR-ORD-004	Sistem dapat menampilkan menu per kategori	Must	Filter: aktif, tersedia
FR-ORD-005	Sistem dapat menambah item ke order dengan qty	Must	Min qty: 1
FR-ORD-006	Sistem dapat menambah modifier/opsi item	Should	Contoh: level pedas, ukuran
FR-ORD-007	Sistem dapat menambah catatan khusus per item	Should	Contoh: "tanpa bawang"
FR-ORD-008	Sistem dapat mengedit order sebelum confirm	Must	—
FR-ORD-009	Sistem dapat menghapus item dari order draft	Must	—
FR-ORD-010	Sistem dapat mengkonfirmasi order	Must	Status: draft → confirmed
FR-ORD-011	Sistem otomatis kirim order ke KDS setelah	Must	Real-time

	confirm		
FR-ORD-012	Sistem dapat membatalkan order (void)	Must	Perlu alasan + otorisasi
FR-ORD-013	Sistem dapat split bill (pisah tagihan)	Could	Fase 2
FR-ORD-014	Sistem dapat hold/simpan order sementara	Should	Untuk meja yang belum selesai

5.2 Modul Table Management

ID	Kebutuhan	Prioritas	Keterangan
FR-TBL-001	Sistem dapat menampilkan denah/status meja	Must	Status: available, occupied, reserved
FR-TBL-002	Sistem dapat mengubah status meja otomatis saat order aktif	Must	occupied saat order confirmed
FR-TBL-003	Sistem dapat membebaskan meja setelah pembayaran	Must	Status → available
FR-TBL-004	Sistem dapat menggabungkan meja (merge table)	Could	Fase 2
FR-TBL-005	Admin dapat CRUD data meja	Must	Nomor, kapasitas, area

5.3 Modul Menu Management

ID	Kebutuhan	Prioritas	Keterangan
FR-MNU-001	Admin dapat CRUD kategori menu	Must	Contoh: Makanan, Minuman, Dessert
FR-MNU-002	Admin dapat CRUD item menu	Must	Nama, harga, kategori, gambar
FR-MNU-003	Admin dapat set ketersediaan item (available/sold out)	Must	Real-time ke order screen

FR-MNU-004	Admin dapat mengelola modifier/opsi per item	Should	Harga tambahan opsional
FR-MNU-005	Admin dapat mengaitkan resep (BOM) ke menu item	Must	Untuk auto-deduct inventory
FR-MNU-006	Sistem mendukung harga berbeda per tipe order	Could	Dine-in vs takeaway
FR-MNU-007	Sistem dapat set jam operasional menu	Could	Breakfast menu, dll.

5.4 Modul Kitchen Display System (KDS)

ID	Kebutuhan	Prioritas	Keterangan
FR-KDS-001	KDS menampilkan order baru secara real-time	Must	WebSocket / SSE
FR-KDS-002	KDS menampilkan detail item, qty, modifier, notes	Must	—
FR-KDS-003	KDS menampilkan nomor meja / tipe order	Must	—
FR-KDS-004	Kitchen staff dapat update status: preparing	Must	Per item atau per order
FR-KDS-005	Kitchen staff dapat update status: ready	Must	Trigger notifikasi
FR-KDS-006	KDS menampilkan waktu elapsed sejak order masuk	Should	Timer countdown
FR-KDS-007	KDS dapat filter per station (bar, grill, pastry)	Should	Berdasarkan kategori item
FR-KDS-008	KDS dapat menandai order prioritas/rush	Could	Fase 2
FR-KDS-009	Suara notifikasi saat order baru masuk	Should	Configurable on/off

5.5 Modul Payment

ID	Kebutuhan	Prioritas	Keterangan
----	-----------	-----------	------------

FR-PAY-001	Sistem dapat generate tagihan dari order	Must	Subtotal + tax + service charge
FR-PAY-002	Sistem mendukung pembayaran tunai	Must	Hitung kembalian otomatis
FR-PAY-003	Sistem mendukung pembayaran kartu	Must	Via terminal POS
FR-PAY-004	Sistem mendukung dompet digital	Should	QRIS, OVO, GoPay, dll.
FR-PAY-005	Sistem mendukung split payment (multi-metode)	Could	Fase 2
FR-PAY-006	Sistem dapat menerapkan diskon (nominal/persen)	Should	Perlu otorisasi manager
FR-PAY-007	Sistem generate nomor invoice unik	Must	Format configurable
FR-PAY-008	Sistem dapat mencetak struk thermal	Must	Template configurable
FR-PAY-009	Sistem dapat mengirim e-receipt (email)	Should	—
FR-PAY-010	Sistem dapat memproses refund	Must	Partial/full, perlu otorisasi
FR-PAY-011	Sistem mencatat semua transaksi pembayaran	Must	Audit trail

5.6 Modul Inventory

ID	Kebutuhan	Prioritas	Keterangan
FR-INV-001	Admin dapat CRUD data bahan baku (ingredients)	Must	Nama, satuan, stok min
FR-INV-002	Sistem auto-deduct bahan saat order confirmed	Must	Berdasarkan BOM/resep
FR-INV-003	Sistem menampilkan level stok real-time	Must	—
FR-INV-004	Sistem mengirim alert saat stok di bawah minimum	Must	In-app + opsional email

FR-INV-005	Inventory staff dapat input restock	Must	Qty, supplier, tanggal
FR-INV-006	Sistem mencatat riwayat pergerakan stok	Must	In/out/adjustment
FR-INV-007	Admin dapat mengelola data supplier	Should	Nama, kontak, lead time
FR-INV-008	Sistem dapat membuat purchase order ke supplier	Could	Fase 2
FR-INV-009	Sistem dapat stock opname (penghitungan fisik)	Should	Adjustment manual

5.7 Modul Reports & Analytics

ID	Kebutuhan	Prioritas	Keterangan
FR-RPT-001	Sistem mencatat log setiap transaksi	Must	Immutable audit log
FR-RPT-002	Dashboard menampilkan ringkasan penjualan harian	Must	Total sales, order count, avg ticket
FR-RPT-003	Laporan pendapatan per kategori menu	Must	Filter: hari/minggu/bulan
FR-RPT-004	Laporan performa staff	Should	Order handled, revenue generated
FR-RPT-005	Laporan item terlaris (best seller)	Should	Top N items
FR-RPT-006	Laporan metode pembayaran	Should	Breakdown cash/card/digital
FR-RPT-007	Export laporan ke PDF	Must	—
FR-RPT-008	Export laporan ke Excel/CSV	Should	—
FR-RPT-009	Dashboard grafik trend penjualan	Should	Line/bar chart
FR-RPT-010	Laporan penggunaan bahan baku	Could	Fase 2

5.8 Modul User & Autentikasi

ID	Kebutuhan	Prioritas	Keterangan
FR-AUTH-001	Sistem mendukung login dengan username/password	Must	—
FR-AUTH-002	Sistem mendukung login PIN cepat (kasir/kitchen)	Should	4-6 digit
FR-AUTH-003	Sistem menerapkan role-based access control	Must	Lihat matriks §3.2
FR-AUTH-004	Sistem mencatat aktivitas login/logout	Must	Audit trail
FR-AUTH-005	Admin dapat CRUD user	Must	—
FR-AUTH-006	Sistem mendukung shift management (buka/tutup kas)	Should	Cash drawer tracking

6. Kebutuhan Non-Fungsional

Uraian Singkat Bab

Bab ini menetapkan standar performa, ketersediaan, skalabilitas, keamanan, usability, dan kompatibilitas sistem.

6.1 Performa

ID	Kebutuhan	Target
NFR-PERF-001	Response time halaman utama	< 2 detik
NFR-PERF-002	Response time API CRUD	< 500 ms
NFR-PERF-003	Latency KDS update (order baru → tampil)	< 3 detik
NFR-PERF-004	Waktu cetak struk	< 5 detik
NFR-PERF-005	Kapasitas concurrent order	≥ 50 order simultan
NFR-PERF-006	Database query laporan harian	< 3 detik

6.2 Ketersediaan & Reliabilitas

ID	Kebutuhan	Target
NFR-AVAIL-001	Uptime sistem (jam operasional)	≥ 99.5%
NFR-AVAIL-002	Mode offline — order tetap bisa dibuat	Must have
NFR-AVAIL-003	Auto-sync saat koneksi kembali	Must have
NFR-AVAIL-004	Backup database otomatis	Harian
NFR-AVAIL-005	Recovery time setelah crash	< 15 menit

6.3 Skalabilitas

ID	Kebutuhan	Target
NFR-SCALE-001	Support multi-device (kasir, KDS, manager)	≥ 10 device
NFR-SCALE-002	Data retention transaksi	≥ 2 tahun
NFR-SCALE-003	Arsitektur siap multi-outlet	Fase 3

6.4 Keamanan

ID	Kebutuhan	Target
NFR-SEC-001	Password di-hash (bcrypt/argon2)	Must
NFR-SEC-002	Komunikasi HTTPS/TLS	Must
NFR-SEC-003	Session timeout otomatis	30 menit (configurable)
NFR-SEC-004	Proteksi SQL injection, XSS, CSRF	Must
NFR-SEC-005	Enkripsi data pembayaran sensitif	Must
NFR-SEC-006	Audit log untuk aksi kritis	Must

6.5 Usability

ID	Kebutuhan	Target
NFR-UX-001	Interface kasir dapat dioperasikan ≤ 3 klik per aksi utama	Must
NFR-UX-002	KDS dapat dibaca dari jarak 2 meter	Must
NFR-UX-003	Responsive untuk tablet 10" dan desktop	Must
NFR-UX-004	Bahasa UI: Indonesia (default), English (opsional)	Should

6.6 Kompatibilitas

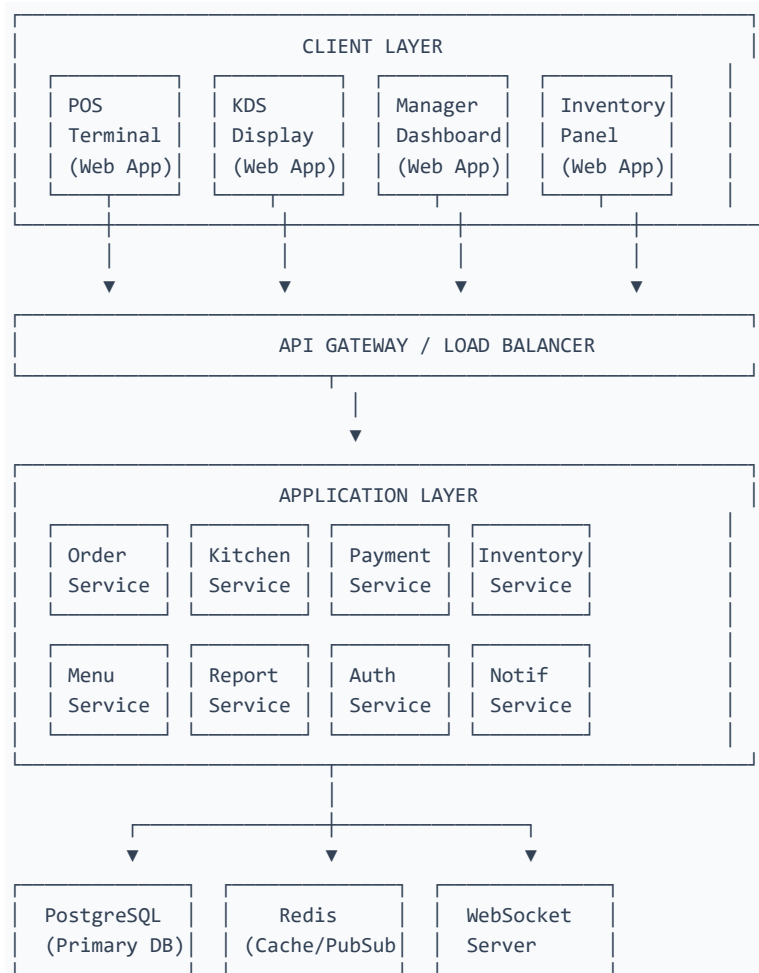
ID	Kebutuhan	Target
NFR-COMP-001	Browser: Chrome, Edge, Firefox (versi terbaru)	Must
NFR-COMP-002	OS: Windows 10+, Android (tablet)	Must
NFR-COMP-003	Printer thermal: ESC/POS protocol	Must
NFR-COMP-004	Resolusi minimum	1024 × 768

7. Arsitektur Sistem

Uraian Singkat Bab

Bab ini menguraikan arsitektur teknis sistem. Versi 1.1 mengadopsi arsitektur dual-client: Dashboard Web dan Mobile App yang terintegrasi pada satu backend API.

7.1 Arsitektur Umum

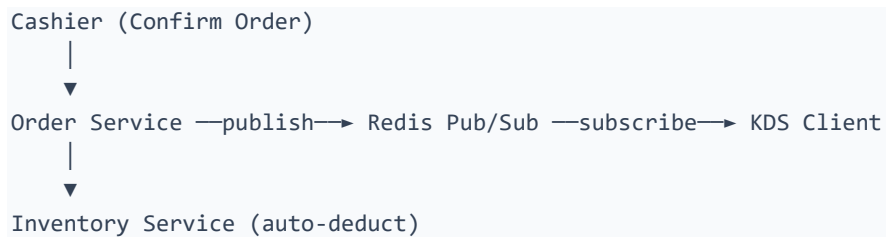


7.2 Rekomendasi Tech Stack

Layer	Teknologi	Alasan
Frontend	React / Next.js + TypeScript	Component-based, SSR, ecosystem besar
UI Framework	Tailwind CSS + shadcn/ui	Rapid development, konsisten
State Management	Zustand / React Query	Real-time state + server cache

Backend	Node.js (NestJS) / Laravel	RESTful API, mature ecosystem
Database	PostgreSQL	Relational, ACID, JSON support
Cache & PubSub	Redis	Real-time KDS, session cache
Real-time	Socket.io / WebSocket	KDS live update, notifikasi
Auth	JWT + Refresh Token	Stateless, scalable
Printer	ESC/POS library	Standard thermal printer
Deployment	Docker + VPS / Cloud	Portable, mudah maintain

7.3 Pola Komunikasi Real-Time (KDS)



7.4 Arsitektur Dual-Client (v1.1)

Pada versi 1.1, sistem mengadopsi arsitektur **dual-client** dengan dua aplikasi klien yang terintegrasi pada **satu backend API**:

Aplikasi Klien	Platform	Peran Pengguna
POS Dashboard	Peramban web	Admin, Manager, Inventory, Kitchen (KDS)
POS Mobile	Android & iOS	Kasir, Waiter

Diagram arsitektur, pembagian fitur per klien, serta mekanisme autentikasi mobile diuraikan pada **Lampiran F**.

8. Desain Database

Uraian Singkat Bab

Bab ini mendefinisikan struktur basis data, relasi entitas, serta spesifikasi tabel untuk transaksi, menu, pembayaran, dan inventori.

8.1 Entity Relationship Diagram (Konseptual)



8.2 Definisi Tabel

Tabel: users

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID / BIGINT PK	—
username	VARCHAR(50) UNIQUE	—
password_hash	VARCHAR(255)	bcrypt
full_name	VARCHAR(100)	—
role	ENUM	admin, manager, cashier, waiter, kitchen, inventory
pin_code	VARCHAR(10)	Nullable, untuk quick login
is_active	BOOLEAN	Default true
created_at	TIMESTAMP	—
updated_at	TIMESTAMP	—

Tabel: tables

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID / BIGINT PK	—
table_number	VARCHAR(10) UNIQUE	Contoh: "A1", "B3"
capacity	INT	Jumlah kursi
area	VARCHAR(50)	Indoor, outdoor, VIP
status	ENUM	available, occupied, reserved
is_active	BOOLEAN	—

Tabel: menu_categories

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID / BIGINT PK	—
name	VARCHAR(100)	—
sort_order	INT	Urutan tampil
is_active	BOOLEAN	—

Tabel: menu_items

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID / BIGINT PK	—
category_id	FK → menu_categories	—
name	VARCHAR(150)	—
description	TEXT	Nullable
price	DECIMAL(12,2)	Harga jual
image_url	VARCHAR(255)	Nullable
is_available	BOOLEAN	Sold out toggle
station	VARCHAR(50)	grill, bar, pastry (untuk KDS filter)
is_active	BOOLEAN	—

Tabel: menu_modifiers

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID / BIGINT PK	—

menu_item_id	FK → menu_items	—
name	VARCHAR(100)	Contoh: "Extra Pedas"
extra_price	DECIMAL(12,2)	Default 0

Tabel: orders

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID / BIGINT PK	—
order_number	VARCHAR(20) UNIQUE	Auto-generated
order_type	ENUM	dine_in, takeaway
table_id	FK → tables	Nullable (takeaway)
status	ENUM	draft, confirmed, preparing, ready, served, paid, void
subtotal	DECIMAL(12,2)	—
tax_amount	DECIMAL(12,2)	—
service_charge	DECIMAL(12,2)	—
discount_amount	DECIMAL(12,2)	Default 0
total_amount	DECIMAL(12,2)	—
created_by	FK → users	Kasir/waiter
confirmed_at	TIMESTAMP	Nullable
paid_at	TIMESTAMP	Nullable
created_at	TIMESTAMP	—
updated_at	TIMESTAMP	—

Tabel: order_items

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID / BIGINT PK	—
order_id	FK → orders	—
menu_item_id	FK → menu_items	—
quantity	INT	Min 1
unit_price	DECIMAL(12,2)	Harga saat order
subtotal	DECIMAL(12,2)	qty × unit_price + modifiers

notes	TEXT	Nullable
status	ENUM	pending, preparing, ready, served
created_at	TIMESTAMP	—

Tabel: order_item_modifiers

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID / BIGINT PK	—
order_item_id	FK → order_items	—
modifier_id	FK → menu_modifiers	—
extra_price	DECIMAL(12,2)	—

Tabel: payments

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID / BIGINT PK	—
order_id	FK → orders	—
payment_method	ENUM	cash, card, digital_wallet
amount	DECIMAL(12,2)	—
change_amount	DECIMAL(12,2)	Untuk cash
reference_number	VARCHAR(100)	Nullable, untuk digital
status	ENUM	pending, completed, refunded
processed_by	FK → users	—
paid_at	TIMESTAMP	—

Tabel: receipts

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID / BIGINT PK	—
order_id	FK → orders	—
receipt_number	VARCHAR(30) UNIQUE	—
type	ENUM	print, email
sent_to	VARCHAR(150)	Email jika e-receipt

created_at	TIMESTAMP	—
------------	-----------	---

Tabel: ingredients

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID / BIGINT PK	—
name	VARCHAR(150)	—
unit	VARCHAR(20)	kg, gram, liter, pcs
min_stock_level	DECIMAL(10,2)	Threshold alert
is_active	BOOLEAN	—

Tabel: ingredient_stocks

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID / BIGINT PK	—
ingredient_id	FK → ingredients	—
current_stock	DECIMAL(10,2)	—
last_updated	TIMESTAMP	—

Tabel: recipes` (BOM)

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID / BIGINT PK	—
menu_item_id	FK → menu_items	—
ingredient_id	FK → ingredients	—
quantity_needed	DECIMAL(10,2)	Per 1 porsi

Tabel: stock_movements

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID / BIGINT PK	—
ingredient_id	FK → ingredients	—
movement_type	ENUM	in, out, adjustment
quantity	DECIMAL(10,2)	—
reference_type	VARCHAR(50)	order, restock, opname

reference_id	UUID / BIGINT	FK ke sumber
notes	TEXT	Nullable
created_by	FK → users	—
created_at	TIMESTAMP	—

Tabel: suppliers

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID / BIGINT PK	—
name	VARCHAR(150)	—
contact_person	VARCHAR(100)	—
phone	VARCHAR(20)	—
email	VARCHAR(100)	Nullable
is_active	BOOLEAN	—

Tabel: transaction_logs

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID / BIGINT PK	—
order_id	FK → orders	—
action	VARCHAR(50)	created, confirmed, paid, void, refunded
details	JSONB	Snapshot data
performed_by	FK → users	—
created_at	TIMESTAMP	—

Tabel: settings

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID / BIGINT PK	—
key	VARCHAR(100) UNIQUE	—
value	TEXT	—
description	TEXT	—

Contoh settings: `tax_percentage, service_charge_percentage, receipt_header, currency, invoice_prefix`

9. Desain Modul & API

Uraian Singkat Bab

Bab ini memuat spesifikasi modul aplikasi dan struktur endpoint API untuk komunikasi antara klien (web/mobile) dan server.

9.1 Struktur Endpoint API

Base URL: `/api/v1`

Auth

Method	Endpoint	Deskripsi
POST	<code>/auth/login</code>	Login username/password
POST	<code>/auth/pin-login</code>	Login PIN cepat
POST	<code>/auth/logout</code>	Logout
GET	<code>/auth/me</code>	Profil user saat ini

Orders

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	<code>/orders</code>	List order (filter status, date)
POST	<code>/orders</code>	Buat order baru
GET	<code>/orders/:id</code>	Detail order
PUT	<code>/orders/:id</code>	Update order
POST	<code>/orders/:id/items</code>	Tambah item
DELETE	<code>/orders/:id/items/:itemId</code>	Hapus item
POST	<code>/orders/:id/confirm</code>	Konfirmasi order
POST	<code>/orders/:id/void</code>	Void order
GET	<code>/orders/:id/bill</code>	Generate tagihan

Tables

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	<code>/tables</code>	List semua meja + status
POST	<code>/tables</code>	Tambah meja

PUT	/tables/:id	Update meja
DELETE	/tables/:id	Hapus meja

Menu

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/menu/categories	List kategori
GET	/menu/items	List item (filter kategori)
POST	/menu/items	Tambah item
PUT	/menu/items/:id	Update item
PATCH	/menu/items/:id/availability	Toggle sold out

Kitchen (KDS)

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/kitchen/orders	Order aktif untuk KDS
PATCH	/kitchen/items/:id/status	Update status item
WS	/ws/kitchen	WebSocket real-time updates

Payments

Method	Endpoint	Deskripsi
POST	/payments	Proses pembayaran
POST	/payments/:id/refund	Refund
GET	/payments	List pembayaran

Inventory

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/inventory/ingredients	List bahan + stok
POST	/inventory/ingredients	Tambah bahan
POST	/inventory/restock	Input restock
GET	/inventory/movements	Riwayat pergerakan

GET	/inventory/alerts	Stok di bawah minimum
-----	-------------------	-----------------------

Reports

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/reports/daily-summary	Ringkasan harian
GET	/reports/revenue-by-category	Revenue per kategori
GET	/reports/staff-performance	Performa staff
GET	/reports/best-sellers	Item terlaris
GET	/reports/export	Export PDF/Excel

9.2 Contoh Payload — Create Order

Request:

Contoh struktur data JSON:

```
POST /api/v1/orders
{
  "order_type": "dine_in",
  "table_id": "uuid-table-a1",
  "items": [
    {
      "menu_item_id": "uuid-nasi-goreng",
      "quantity": 2,
      "notes": "Tanpa terasi",
      "modifiers": ["uuid-extra-pedas"]
    },
    {
      "menu_item_id": "uuid-es-teh",
      "quantity": 2,
      "modifiers": []
    }
  ]
}
```

Response:

Contoh struktur data JSON:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "uuid-order-001",
    "order_number": "ORD-20260608-001",
    "order_type": "dine_in",
    "table_id": "uuid-table-a1",
    "status": "draft",
  }
}
```

```

    "subtotal": 85000,
    "tax_amount": 8500,
    "service_charge": 4250,
    "total_amount": 97750,
    "items": [
      {
        "id": "uuid-item-001",
        "menu_item_name": "Nasi Goreng Spesial",
        "quantity": 2,
        "unit_price": 35000,
        "subtotal": 72000,
        "notes": "Tanpa terasi",
        "status": "pending"
      },
      {
        "id": "uuid-item-002",
        "menu_item_name": "Es Teh Manis",
        "quantity": 2,
        "unit_price": 6500,
        "subtotal": 13000,
        "status": "pending"
      }
    ],
    "created_at": "2026-06-08T10:30:00Z"
  }
}

```

9.3 Event Real-Time (WebSocket)

Event	Direction	Payload	Trigger
order:new	Server → KDS	Order data	Order confirmed
order:status_update	Server → All	order_id, status	Status change
item:ready	Server → POS	order_id, item_id	Kitchen mark ready
stock:low_alert	Server → Inventory	ingredient, level	Stok < minimum
payment:completed	Server → POS	order_id, receipt	Payment success

10. Desain Antarmuka (UI/UX)

Uraian Singkat Bab

Bab ini memuat daftar halaman aplikasi dan wireframe antarmuka pengguna sebagai acuan desain visual.

10.1 Daftar Halaman & Aplikasi

No	Halaman / Aplikasi	User	Deskripsi
1	Login	Semua	Username/password atau PIN
2	Mobile POS App	Cashier, Waiter	Order, meja, pembayaran di Android/iOS
3	Table View (Mobile)	Cashier, Waiter	Pilih meja dine-in / takeaway
4	Order Screen (Mobile)	Cashier, Waiter	Menu + keranjang + modifier
5	Payment Screen (Mobile)	Cashier	Tagihan, cash/card/QRIS, split bill
6	Shift Screen (Mobile)	Cashier	Buka/tutup shift & modal kas
7	KDS Screen (Dashboard Web)	Kitchen	Daftar order dapur di browser
8	Menu Management (Dashboard)	Admin, Manager	Kelola menu & ketersediaan
9	Inventory Panel (Dashboard)	Inventory, Manager	Stok, restock, opname
10	Reports Dashboard (Dashboard)	Admin, Manager	Grafik & laporan penjualan
11	Suppliers (Dashboard)	Inventory, Manager	Data supplier
12	Shift Overview (Dashboard)	Admin, Manager	Monitoring shift kasir
13	Settings (Dashboard)	Admin	Pajak, service charge, prefix struk

10.2 Wireframe — POS Dashboard (Cashier)

POS

Shift: Pagi

Rina (Cashier) [Logout]

TABLE VIEW

A1

A2

B1

B2

Available

Occupied

Reserved

MENU BROWSER

Makanan

Minuman

Dessert

Nasi Goreng

Mie Goreng

Ayam Bakar

Rp 35.000

Rp 32.000

Rp 40.000

CURRENT ORDER – Meja A2

2x Nasi Goreng Spesial

1x Es Teh Manis

1x Ayam Bakar

Rp 70.000

Rp 6.500

Rp 40.000

Subtotal

Pajak (10%)

Service (5%)

TOTAL

Rp 116.500

Rp 11.650

Rp 5.825

Rp 133.975

[Hold]

[Confirm → Kitchen]

[Pay]

10.3 Wireframe — Kitchen Display System (KDS)

KITCHEN DISPLAY

Station: [All ▼] ON

#ORD-0612-015

Meja A2

05:32

2x Nasi Goreng

Extra pedas

1x Ayam Bakar

[Preparing]

#ORD-0612-016

Takeaway

03:15

1x Mie Goreng

2x Es Jeruk

[Preparing]

#ORD-0612-017

Meja B1

01:45

1x Ayam Bakar

1x Nasi Putih

[Ready]

#ORD-0612-018

Meja A1

00:45

...

#ORD-0612-019

Takeaway

00:12

...

10.4 Wireframe — Payment Screen

 PAYMENT — Order #ORD-0612-015 — Meja A2

Item Details

2x Nasi Goreng	Rp 70.000
1x Es Teh Manis	Rp 6.500
1x Ayam Bakar	Rp 40.000

BILL SUMMARY

Subtotal	Rp 116.500
Pajak 10%	Rp 11.650
Service 5%	Rp 5.825
Diskon	Rp 0
TOTAL	Rp 133.975

PAYMENT METHOD

 Cash

 Card

 QRIS

Amount Received: [Rp 150.000]

Change: Rp 16.025

[Cancel]

☒ Confirm Payment & Print

10.5 Wireframe — Reports Dashboard

 REPORTS DASHBOARD

 8 Jun 2026 [Export ▼]

Total Sales
Rp 4.5 Jt

Orders Today
87

Avg Ticket
Rp 51.724

Top Item
Nasi Goreng

Revenue by Category

Makanan		62%
Minuman		28%
Dessert		10%

Sales Trend (7 days)

 Line Chart

Staff Performance

Rina (Cashier)	— 45 orders — Rp 2.3 Jt
Budi (Waiter)	— 32 orders — Rp 1.8 Jt

10.6 Design Guidelines

Aspek	Spesifikasi
Color — Primary	#2563EB (Blue) — Order actions
Color — Kitchen	#16A34A (Green) — KDS, ready status
Color — Payment	#7C3AED (Purple) — Payment flow
Color — Inventory	#EA580C (Orange) — Stock alerts
Color — Reports	#0D9488 (Teal) — Dashboard
Font	Inter / system sans-serif
Touch target minimum	44 × 44 px
KDS font size	≥ 18px (readable dari jarak jauh)

11. Integrasi Eksternal

Uraian Singkat Bab

Bab ini mendefinisikan integrasi dengan perangkat dan layanan pihak ketiga, termasuk printer thermal, terminal kartu, gateway QRIS, dan layanan email.

Integrasi	Tujuan	Prioritas	Protokol
Thermal Printer	Cetak struk	Must	ESC/POS via USB/Network
POS Terminal (Card)	Pembayaran kartu	Must	API vendor / SDK
QRIS Payment Gateway	Pembayaran digital	Should	REST API
Email Service (SMTP)	E-receipt	Should	SMTP / SendGrid
WhatsApp Business API	Notifikasi order siap	Could	Fase 2

12. Keamanan & Hak Akses

Uraian Singkat Bab

Bab ini mengatur mekanisme autentikasi, otorisasi berbasis peran, serta kebijakan audit trail untuk aktivitas kritis.

12.1 Autentikasi

- Login standar: username + password (min 8 karakter, 1 huruf besar, 1 angka).
- Quick login: PIN 4–6 digit untuk kasir dan kitchen (session terbatas).
- JWT access token (expire: 1 jam) + refresh token (expire: 7 hari).
- Brute-force protection: lock account setelah 5 percobaan gagal.

12.2 Otorisasi

- Role-Based Access Control (RBAC) sesuai matriks di §3.2.
- Setiap endpoint API divalidasi role di middleware.
- Aksi kritis (void, refund, diskon) memerlukan elevated permission.

12.3 Audit Trail

Semua aksi berikut wajib dicatat di `transaction_logs`:

Aksi	Data yang Dicatat
Order created/confirmed/voided	Order snapshot, user, timestamp
Payment processed/refunded	Amount, method, user
Stock adjustment	Before/after qty, reason
User login/logout	IP, device, timestamp
Settings changed	Old/new value, user

13. Aturan Bisnis (Business Rules)

Uraian Singkat Bab

Bab ini menetapkan aturan bisnis yang wajib dipatuhi oleh sistem, meliputi format transaksi, validasi order, perhitungan tagihan, dan inventori.

ID	Aturan	Modul
BR-001	Order number format: ORD-YYYYMMDD-XXX (auto-increment per hari)	Order
BR-002	Order yang sudah paid tidak dapat diedit	Order
BR-003	Void order hanya bisa dilakukan sebelum paid	Order
BR-004	Tax dihitung dari subtotal setelah diskon	Payment
BR-005	Service charge configurable (%), dihitung setelah tax	Payment
BR-006	Kembalian dihitung: amount_received - total_amount	Payment
BR-007	Auto-deduct inventory terjadi saat order confirmed , bukan paid	Inventory
BR-008	Alert stok muncul jika current_stock < min_stock_level	Inventory
BR-009	Item sold out tidak bisa ditambahkan ke order baru	Menu
BR-010	Meja occupied tidak bisa dipilih order baru	Table
BR-011	KDS hanya menampilkan order dengan status confirmed s/d ready	Kitchen
BR-012	Laporan harian reset per shift/tanggal operasional (configurable)	Reports
BR-013	Diskon maksimal 50% (configurable, perlu approval manager)	Payment

BR-014	Refund hanya untuk order dalam 24 jam terakhir (configurable)	Payment
--------	---	---------

14. Strategi Pengujian

Uraian Singkat Bab

Bab ini mendefinisikan strategi dan skenario pengujian untuk memastikan kualitas sistem sebelum deployment.

14.1 Jenis Testing

Jenis	Scope	Tools
Unit Test	Service, utility, kalkulasi	Jest / PHPUnit
Integration Test	API endpoint, database	Supertest / Pest
E2E Test	Full flow: order → kitchen → pay	Playwright / Cypress
Performance Test	Load 50 concurrent orders	k6 / Artillery
UAT	Semua flow oleh end-user	Manual test script

14.2 Skenario UAT Kritis

No	Skenario	Expected Result
1	Buat order dine-in, confirm, bayar cash	Order paid, struk tercetak, meja available
2	Buat order takeaway, confirm	Muncul di KDS, tidak terikat meja
3	Kitchen mark ready	Notifikasi ke POS, status updated
4	Order confirmed dengan BOM	Stok bahan berkurang otomatis
5	Stok di bawah minimum	Alert muncul di inventory panel
6	Void order sebelum bayar	Order cancelled, stok dikembalikan
7	Refund setelah bayar	Payment status refunded, log tercatat
8	Login PIN kasir	Masuk ke Mobile App, shift terbuka
9	Export laporan harian PDF	File terdownload dengan data benar
10	Koneksi putus saat order	Order tersimpan lokal, sync saat online

15. Deployment & Operasional

Uraian Singkat Bab

Bab ini menguraikan lingkungan deployment, infrastruktur minimum, serta kebutuhan perangkat di outlet operasional.

15.1 Environment

Environment	Tujuan	URL Contoh
Development	Pengembangan lokal	localhost:3000
Staging	Testing & UAT	staging.pos.cafe.com
Production	Live outlet	pos.cafe.com

15.2 Infrastruktur Minimum (Production)

Komponen	Spesifikasi
Server (VPS/Cloud)	2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD
Database	PostgreSQL 15+
Cache	Redis 7+
SSL	Let's Encrypt / Cloudflare
Backup	Daily automated DB backup
Monitoring	Uptime check + error logging

15.3 Perangkat Outlet

Perangkat	Qty	Spesifikasi
Smartphone/Tablet Kasir	1–2	Android/iOS — install POS Mobile
PC/Laptop Dashboard	1	Browser untuk manage & laporan
KDS Monitor	1–2	Min 21" monitor/tablet di dapur (browser)
Thermal Printer	1–2	58mm/80mm ESC/POS
Network	—	Wi-Fi/LAN stabil, min 10 Mbps

16. Rencana Pengembangan (Milestone)

Uraian Singkat Bab

Bab ini memuat rencana pengembangan bertahap, status implementasi per fase, serta deliverable yang direncanakan.

Ringkasan Status (per Juni 2026)

Fase	Status	Keterangan
Fase 1 — MVP	Selesai	Order, KDS, Payment, Inventory, Reports
Fase 2 — Enhancement	Selesai	Modifier, split bill, QRIS, void/refund, shift, opname, supplier
Arsitektur Dual-Client	Selesai	Dashboard Web + Mobile Application Android/iOS (Lampiran F)
Fase 3 — Scale	Belum Dimulai	Multi-outlet, loyalty, QR menu pelanggan, delivery

Fase 1 — MVP (8–10 minggu) — Selesai

Minggu	Deliverable	Modul
1–2	Setup project, database, auth, user management	Foundation
3–4	Menu management, table management	Master Data
5–6	Order flow (create, confirm, send to kitchen)	Order + KDS
7	Payment flow (cash, print receipt)	Payment
8	Inventory auto-deduct + basic reports	Inventory + Reports
9–10	Testing, bug fix, UAT, deployment	QA + Deploy

MVP mencakup: Order → KDS → Payment (cash) → Basic Inventory → Daily Report

Fase 2 — Enhancement (4–6 minggu) — Selesai

Deliverable	Status
Pembayaran kartu & digital wallet (QRIS)	Selesai
Modifier menu, split bill	Selesai
Dashboard analytics + date filter	Selesai
Stock opname & supplier management	Selesai
PIN login & shift management	Selesai
Void order & refund (manager)	Selesai
Menu management & settings (admin)	Selesai
E-receipt via email	Direncanakan Fase 3

Fase 2b — Arsitektur Dual-Client — Selesai

Deliverable	Status
Dashboard Web untuk Admin, Manager, Inventory, dan KDS	Selesai
Mobile Application Android/iOS untuk Kasir dan Waiter	Selesai
Autentikasi Bearer token dan CORS untuk klien mobile	Selesai
Backend API terpusat (pos-app)	Selesai

Fase 3 — Scale (6–8 minggu) — Belum Dimulai

- Multi-outlet support
- Loyalty program
- Customer self-order (QR menu)
- Delivery aggregator integration
- Advanced analytics & forecasting
- E-receipt via email
- Offline mode mobile & thermal printer native

17. Glosarium

Uraian Singkat Bab

Bab ini memuat definisi istilah teknis dan bisnis yang digunakan dalam dokumen.

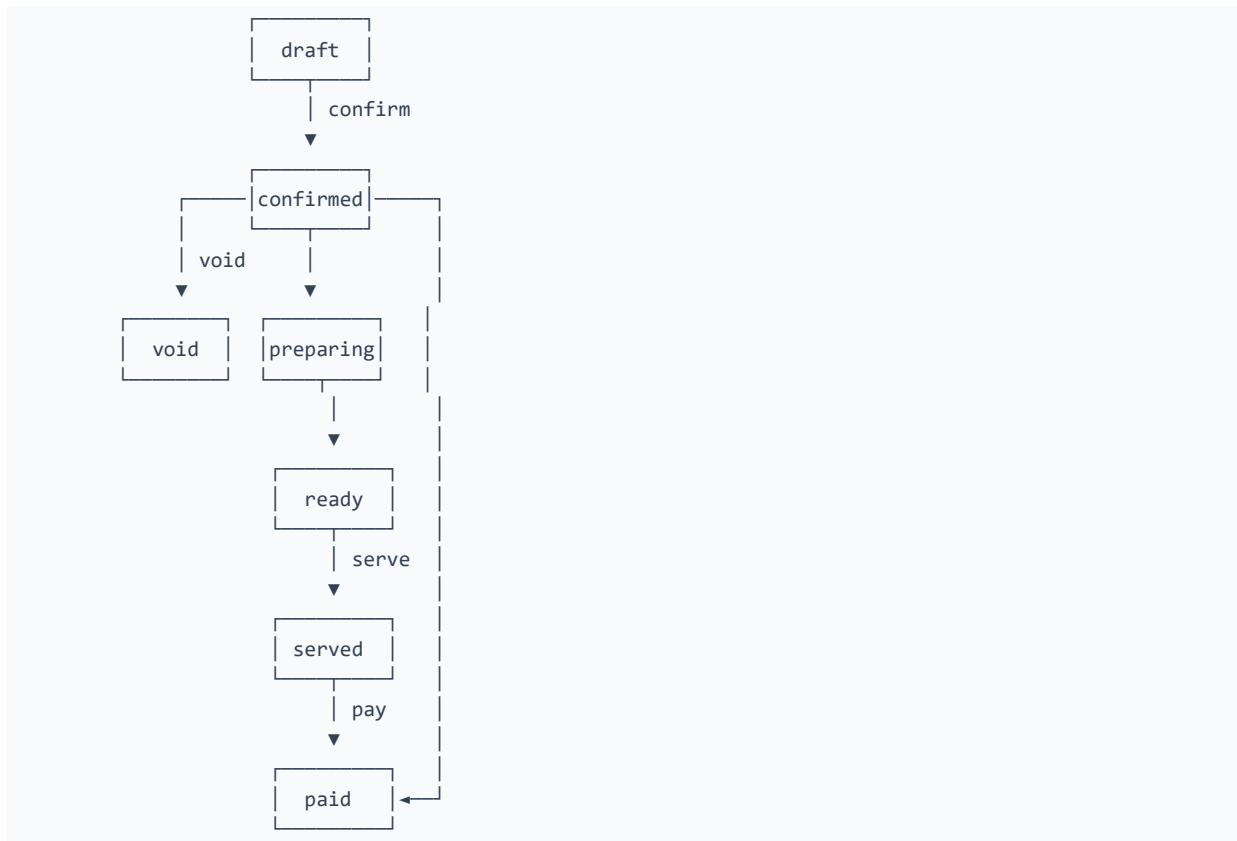
Istilah	Definisi
BOM	Bill of Materials — komposisi bahan baku per menu
KDS	Kitchen Display System — layar pesanan di dapur
POS	Point of Sale — sistem kasir
Void	Pembatalan order sebelum dibayar
Refund	Pengembalian dana setelah pembayaran
Modifier	Opsi tambahan pada item menu (level pedas, ukuran, dll.)
Shift	Periode kerja kasir (buka/tutup dengan modal kas)
Dashboard	Aplikasi web manajemen (laporan, menu, inventory, settings)
Mobile App	Aplikasi native Android/iOS untuk operasional kasir/waiter
Dual-Client	Arsitektur dua program klien (Dashboard + Mobile) dengan satu backend
Takeaway	Pesanan bawa pulang (bukan dine-in)
UAT	User Acceptance Testing — pengujian oleh end-user
ESC/POS	Protokol standar printer thermal
QRIS	Quick Response Code Indonesian Standard

18. Lampiran

Uraian Singkat Bab

Bab ini memuat lampiran pendukung: diagram status, format transaksi, rumus perhitungan, checklist review, dan arsitektur dual-client.

Lampiran A — Status Order (State Machine)



Lampiran B — Status Order Item (KDS)

pending → preparing → ready → served

Lampiran C — Format Nomor Transaksi

Tipe	Format	Contoh
Order Number	ORD-YYYYMMDD-XXX	ORD-20260608-001
Receipt Number	RCP-YYYYMMDD-XXX	RCP-20260608-001
Invoice Number	INV-YYYYMMDD-XXX	INV-20260608-001

Lampiran D — Kalkulasi Tagihan

```
subtotal      = Σ (item_qty × unit_price + modifier_prices)
discount      = subtotal × discount_percentage (atau nominal tetap)
taxable_amount = subtotal - discount
tax_amount    = taxable_amount × tax_percentage
service_charge = taxable_amount × service_charge_percentage
total_amount  = taxable_amount + tax_amount + service_charge
change_amount = amount_received - total_amount (hanya cash)
```

Lampiran E — Checklist Review Dokumen

Item	Status
Semua 5 workflow tercakup	☒
Functional requirements terdefinisi	☒
Database schema lengkap	☒
API endpoints terdokumentasi	☒
Wireframe halaman utama	☒
Business rules jelas	☒
Milestone pengembangan	☒
Testing strategy	☒
Arsitektur dual-client (Dashboard + Mobile)	☒
Status implementasi Fase 1 & 2	☒
Lampiran F — pembagian fitur per client	☒

Lampiran F — Arsitektur Dual-Client (Dashboard + Mobile)

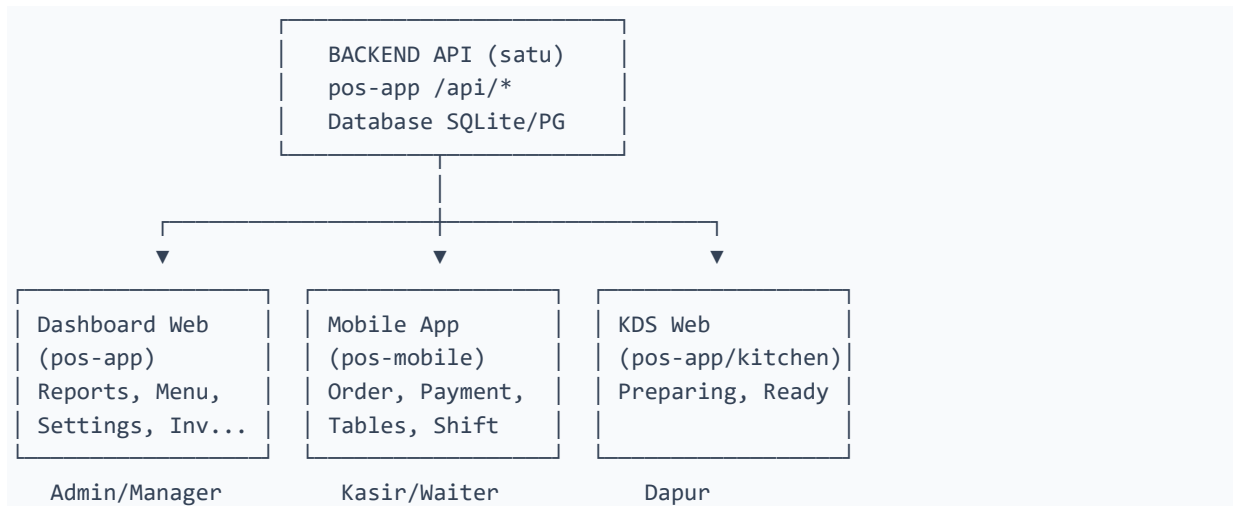
Keterangan: Lampiran ini merupakan perluasan dokumentasi arsitektur klien dan tidak mengubah workflow, desain database, maupun kebutuhan fungsional pada Bab 1–18.

F.1 Konsep Dua Program

Program	Platform	Pengguna	Fungsi Utama
POS Dashboard	Web (PC/Laptop/Tablet browser)	Admin, Manager, Inventory	Kelola menu, laporan, settings, supplier, stok, shift overview
POS Mobile	Android & iOS (native app)	Kasir, Waiter	Order, meja, pembayaran, shift kasir

Kitchen Display (KDS)	Web di tablet/monitor dapur	Kitchen Staff	Tetap di Dashboard web (/kitchen)
------------------------------	-----------------------------	---------------	-----------------------------------

F.2 Diagram Arsitektur



F.3 Pembagian Fitur per Client

Fitur	Dashboard Web	Mobile App	KDS Web
Login	☒	☒	☒
POS / Order	—	☒	—
Payment	—	☒	—
Split Bill / QRIS	—	☒	—
Shift buka/tutup	☒ (overview)	☒ (kasir)	—
Menu CRUD	☒	—	—
Reports & Analytics	☒	—	—
Settings	☒	—	—
Inventory & Supplier	☒	—	—
Kitchen Display	—	—	☒
Void / Refund	☒ (manager)	☒ (void)	—

F.4 Autentikasi Mobile

- Aplikasi mobile melakukan autentikasi melalui **POST /api/auth/login**

- Response API menyertakan **token** (JWT) untuk header **Authorization: Bearer <token>**
- Dashboard web menggunakan cookie **pos_token** sebagai mekanisme sesi
- Kedua klien menggunakan satu backend dengan dua metode autentikasi

F.5 Struktur Folder Proyek

```
NEW POS/  
├─ RDP_Restaurant_Cafe_POS.md    # Dokumen RDP (tetap)  
├─ pos-app/                      # Dashboard Web + Backend API  
└─ pos-mobile/                  # App Android/iOS (Expo React Native)
```

Dokumen ini merupakan acuan resmi pengembangan sistem.

Arsitektur dual-client: Dashboard Web untuk manajemen dan pelaporan; Mobile Application untuk operasional kasir dan pelayanan.

End of Document — RDP Restaurant / POS System v1.1